Flurios — Backlog de Tarefas e Ordem de Execução

Cada módulo foi quebrado em tarefas pequenas o suficiente para virar uma Issue e uma branch própria — várias pessoas podem pegar tarefas do **mesmo módulo** ao mesmo tempo, desde que peguem tarefas diferentes da lista.

Como ler cada tarefa: `[Prioridade] [Dificuldade] Título — depende de: ...`

Prioridade: **P0** crítico · **P1** importante · **P2** secundário · **P3** futuro Dificuldade: fácil fácil · médio médio · difícil difícil

---

FASE 0 — Base do projeto (antes de qualquer módulo)

Ninguém consegue trabalhar em módulos sem isso pronto primeiro. Poucas tarefas, mas travam tudo — priorize concluir no dia 1.

#	Tarefa	Prioridade	Dificuldade	Depende de
0.1	Criar repositório, branches `main` / `develop`, `.gitignore`, README	P0	fácil	—
0.2	Subir esqueleto do FastAPI (`main.py`) com rota `/health`	P0	fácil	0.1
0.3	Configurar conexão com banco (`db/base.py`, `db/session.py`)	P0	médio	0.2
0.4	Inicializar Alembic (migrations)	P0	médio	0.3
0.5	Subir esqueleto do frontend (React) com tela de teste chamando `/health`	P0	fácil	0.2
0.6	Configurar CI (GitHub Actions rodando testes em cada PR)	P1	médio	0.1

Só depois da Fase 0 concluída os módulos abaixo começam.

MÓDULO 1 — Autenticação & Usuários

Trava os outros módulos — priorizar no início.

#	Tarefa	Prioridade	Dificuldade	Depende de
1.1	Criar model `Usuario` + migration	P0	fácil	Fase 0
1.2	Criar schemas `UsuarioCreate` / `UsuarioOut` / `LoginRequest`	P0	fácil	1.1
1.3	Implementar hash de senha e função `criar_usuario` (service)	P0	médio	1.2
1.4	Implementar geração de JWT e função `autenticar` (service)	P0	médio	1.3
1.5	Criar endpoint `POST /usuarios` (cadastro)	P0	fácil	1.3

1.6	Criar endpoint `POST /usuarios/login`	P0	fácil	1.4
1.7	Criar dependência `usuario_logado` (protege rotas de outros módulos)	P0	médio	1.6
1.8	Escrever testes automatizados de cadastro/login	P1	fácil	1.6

Até 2 pessoas em paralelo: uma em 1.1–1.4 (modelagem/lógica), outra em 1.5–1.8 (endpoints/testes) assim que os schemas (1.2) estiverem prontos.

MÓDULO 2 — Clientes & Destinatários

#	Tarefa	Prioridade	Dificuldade	Depende de
2.1	Criar model `Cliente` (vinculado a `Usuario`) + migration	P0	fácil	1.1
2.2	Criar model `Destinatario` (sem login) + migration	P0	fácil	Fase 0
2.3	Endpoint `POST /clientes` (completa CPF/telefone após cadastro do usuário)	P0	fácil	2.1, 1.5
2.4	Endpoint `POST /destinatarios`	P0	fácil	2.2
2.5	Endpoint `GET /destinatarios/{id}`	P1	fácil	2.4
2.6	Validação de CPF (formato) nos dois cadastros	P1	médio	2.3, 2.4

Pode dividir em 2 pessoas: uma cuida de Cliente (2.1, 2.3), outra de Destinatário (2.2, 2.4, 2.5) — juntam-se na 2.6.

MÓDULO 3 — Encomendas

O módulo mais importante do sistema — não deixar para o fim.

#	Tarefa	Prioridade	Dificuldade	Depende de
3.1	Criar model `Encomenda` + migration	P0	médio	2.1, 2.2
3.2	Implementar geração de código de rastreio único	P0	médio	3.1
3.3	Definir e validar lista fixa de status	P0	fácil	3.1
3.4	Endpoint `POST /encomendas` (cadastro)	P0	médio	3.2, 3.3
3.5	Endpoint `GET /encomendas/{codigo}`	P0	fácil	3.4
3.6	Endpoint `GET /encomendas?cliente_id=` (lista do cliente)	P1	fácil	3.4
3.7	Endpoint `PATCH`	P0	médio	3.3

	`/encomendas/{id}/status`			
3.8	Testes automatizados (cadastro, geração de código, mudança de status)	P1	médio	3.7

Duas pessoas em paralelo: uma em modelagem + geração de código (3.1–3.3), outra em endpoints (3.4–3.8) assim que 3.1 estiver pronto.

MÓDULO 4 — Embarcações, Rotas e Paradas

Bom módulo para quem está começando com FastAPI — sem regra de negócio complexa.

#	Tarefa	Prioridade	Dificuldade	Depende de
4.1	Model `Embarcacao` + migration	P0	fácil	Fase 0
4.2	CRUD de embarcação (endpoints)	P0	fácil	4.1
4.3	Model `Rota` + migration	P0	fácil	Fase 0
4.4	Model `Parada` (com campo `ordem`) + migration	P0	fácil	4.3
4.5	Validar que `ordem` não se repete na mesma rota	P1	médio	4.4
4.6	CRUD de rota + paradas (endpoints)	P0	médio	4.4

Três pessoas podem dividir: uma em Embarcação (4.1–4.2), outra em Rota (4.3), outra em Parada (4.4–4.6).

MÓDULO 5 — Viagens

#	Tarefa	Prioridade	Dificuldade	Depende de
5.1	Model `Viagem` + migration	P0	fácil	4.1, 4.3
5.2	Endpoint `POST /viagens` (cadastro)	P0	fácil	5.1
5.3	Endpoint `POST /viagens/{id}/encomendas` (associar encomenda à viagem)	P0	médio	5.1, 3.4
5.4	Endpoint `PATCH /viagens/{id}/status`	P0	fácil	5.1
5.5	Regra de cancelamento (encomendas associadas viram “imprevisto”)	P0	médio	5.4, 3.7
5.6	Listagem de viagens com filtro por status	P1	fácil	5.2

MÓDULO 6 — Rastreamento & Movimentação

#	Tarefa	Prioridade	Dificuldade	Depende de
6.1	Model `Movimentacao` +	P0	fácil	3.1

	migration			
6.2	Conectar mudança de status da encomenda à criação automática de movimentação	P0	difícil	6.1, 3.7
6.3	Endpoint de registro manual de localização pelo operador	P0	médio	6.1, 5.1
6.4	Endpoint `GET /encomendas/{codigo}/rastreio` (histórico completo, exige login)	P0	médio	6.1, 1.7
6.5	Testes automatizados da linha do tempo	P1	médio	6.4

A tarefa 6.2 é a mais delicada do módulo (conecta dois módulos) — recomendo que fique com quem já fez o Módulo 3, para não duplicar entendimento da máquina de status.

MÓDULO 7 — Retirada & Pessoa Autorizada

Parte mais sensível do sistema (dado pessoal) — revisar com atenção redobrada.

#	Tarefa	Prioridade	Dificuldade	Depende de
7.1	Model `PessoaAutorizada` + migration	P0	fácil	3.1
7.2	Model `Retirada` + migration	P0	fácil	3.1
7.3	Endpoint `POST /encomendas/{id}/pessoa-autorizada` (obrigatório)	P0	médio	7.1
7.4	Endpoint `POST /encomendas/{id}/retirada` (com validação de termo aceito)	P0	médio	7.2, 6.2
7.5	Schema de saída com CPF mascarado (nunca devolver CPF completo)	P0	médio	7.4
7.6	Revisão dedicada: conferir que nenhum endpoint devolve CPF sem máscara	P0	médio	7.5

MÓDULO 8 — Dashboard

Só leitura — bom módulo de "preenchimento" se alguém terminar cedo.

#	Tarefa	Prioridade	Dificuldade	Depende de
8.1	Endpoint `GET /dashboard/resumo` (contagens por status)	P1	fácil	3.7
8.2	Endpoint com contagem de viagens em andamento	P1	fácil	5.4
8.3	Endpoint com contagem por município de destino	P2	médio	6.4

FRONTEND — Área da Empresa e Área do Cliente

#	Tarefa	Prioridade	Dificuldade	Depende de
F.1	Tela de login	P0	fácil	1.6
F.2	Tela de cadastro de cliente	P0	fácil	2.3
F.3	Tela de cadastro de encomenda (lado cliente)	P0	médio	3.4
F.4	Tela “meus códigos” + rastreamento com linha do tempo	P0	médio	6.4
F.5	Telas administrativas: embarcação, rota, viagem	P0	médio	4.2, 4.6, 5.2
F.6	Tela de gestão de encomendas (empresa)	P0	médio	3.6
F.7	Tela de retirada (funcionário) com termo de compromisso	P0	médio	7.4
F.8	Tela de dashboard	P1	fácil	8.1

ORDEM GERAL DE EXECUÇÃO (o que fazer primeiro no projeto)

```
 FASE 0 — Base do projeto                   (dias 1–3, bloqueia tudo)
    ↓
MÓDULO 1 — Autenticação                     (trava todos os outros módulos)
    ↓
    ├── MÓDULO 2 — Clientes & Destinatários  ┐
    ├── MÓDULO 4 — Embarcações/Rotas/Paradas │  podem andar em paralelo
    └── F.1 — Tela de login (frontend)       ┘  assim que o Módulo 1 terminar
    ↓
MÓDULO 3 — Encomendas                       (depende de 2)
    ↓
    ├── MÓDULO 5 — Viagens                   ┐  podem andar em paralelo
    └── F.2, F.3 — Telas de cliente          ┘  assim que 3 e 4 terminarem
    ↓
MÓDULO 6 — Rastreamento & Movimentação      (depende de 3 e 5)
    ↓
    ├── MÓDULO 7 — Retirada                  ┐  podem andar em paralelo
    └── F.4, F.5, F.6 — Telas restantes      ┘  assim que 6 terminar
    ↓
MÓDULO 8 — Dashboard + F.7, F.8             (por último — só leitura, mais simples)
    ↓
INTEGRAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO                  (reservar pelo menos 2 semanas no fim)
```

Regra prática: nunca deixe mais de uma pessoa parada esperando o Módulo 1 ou o Módulo 3 terminarem — enquanto isso, adiante o Módulo 4 (não depende de nada) e o setup do frontend (F.1), que também não dependem de backend pronto (dá pra usar dados simulados).